

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos

43)

K,P,Q,R	X	K,P,Q,R	X
0000	1	1000	1
0001	1	1001	1
0010	0	1010	0
0011	0	1011	0
0100	1	1100	0
0101	1	1101	0
0110	1	1110	0
0111	1	1111	0

A tabela verdade acima apresenta o resultado das combinações lógicas das variáveis de entrada da função booleana $X = f(K,P,Q,R)$.

A expressão minimizada da função X é

a) $X = Q + \overline{P} \overline{Q} + \overline{K} P$

b) $X = \overline{K} \overline{Q} + PQ + \overline{K} P$

c) $X = \overline{K} \overline{Q} + \overline{P} \overline{Q} \overline{P} R + \overline{K} P$

d) $X = \overline{K} \overline{Q} + \overline{P} \overline{Q} + \overline{K} P$

e) $X = \overline{K} \overline{Q} P R + \overline{P} Q R + \overline{K} P$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos

44) Considere um circuito combinacional de três entradas A, B e C, cuja função é composta pela seguinte soma de mintermos:

$$f = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + ABC$$

Utilizando-se o método de simplificação de Karnaugh, obtém-se a seguinte expressão da função simplificada:

- a) $\overline{A}C + B$
 - b) $\overline{A}\overline{C} + B$
 - c) $\overline{A}C + BC + \overline{A}B$
 - d) $\overline{A}B + C$
 - e) $\overline{B}C + A$
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos

43) D

44) A